

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №X
по курсу “Компьютерная графика”

Основы 3D графики

Выполнил: О. С. Цыганова
Группа: М8О-304БВ-24
Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — освоить базовые принципы трёхмерной графики: построение простейших 3D-объектов, проецирование на двумерную плоскость, работу с матрицами перспективной и ортогографической проекции, а также аффинные преобразования.

Вариант №12: правильный гексаэдр (куб).

Дополнительные задания:

1. Реализовать переключение матрицы проекции (ортогографическая и перспективная) через интерфейс.
2. Добавить в интерфейс элементы управления положением, вращением и масштабом фигуры.
3. Обеспечить движение и вращение фигуры по сложной траектории, добавить элементы управления паузой/воспроизведением анимации, скоростью и параметрами траектории (радиус, высота).
4. Добавить возможность изменения цвета фигуры через элементы интерфейса (ColorEdit в ImGui).
5. Задать процедурные цвета для каждой вершины (например, в зависимости от её положения в локальной системе координат). Итоговый цвет должен вычисляться как произведение процедурного цвета на цвет, выбранный в интерфейсе.
6. (На оценку «5») Проработать способ отрисовки нескольких объектов на сцене с использованием нескольких наборов дескрипторов (VkDescriptorSet).

Метод решения

В работе используется графический API Vulkan в связке с библиотеками GLFW для создания окна и обработки ввода, ImGui для построения пользовательского интерфейса и GLM для линейной алгебры. Геометрия куба задаётся в локальной системе координат массивом из восьми вершин. Для отрисовки граней используется индексный буфер, описывающий двенадцать треугольников, по два на каждую из шести граней. Данные вершин и индексов загружаются в память GPU через буферы, создаваемые библиотекой VMA с флагом, позволяющим выполнять запись напрямую с CPU.

Для передачи данных в шейдеры применяются два uniform-буфера. Первый, SceneUniforms, содержит общие для всей сцены матрицы view и proj. Второй, ModelUniform, содержит индивидуальные для каждого объекта матрицу model и вектор color.

Матрица model формируется путём последовательного применения аффинных преобразований: переноса, вращения вокруг трёх осей и масштабирования. Матрица view задаётся функцией glm::lookAt, а матрица proj — либо glm::perspective, либо glm::ortho в зависимости от выбранного режима.

Для привязки uniform-буферов к шейдерам используются дескрипторные наборы VkDescriptorSet, создаваемые из пула дескрипторов. Каждый объект имеет собственный набор дескрипторов, что позволяет отрисовывать несколько фигур с разными параметрами.

В работе задействованы следующие ключевые объекты Vulkan. VkBuffer и VmaAllocation используются для вершинного, индексного и uniform-буферов. VkDescriptorSetLayout, VkDescriptorPool и VkDescriptorSet отвечают за описание и привязку uniform-буферов к шейдерам. VkPipelineLayout и VkPipeline задают конфигурацию графического конвейера, включая шейдеры, растеризацию и depth-тест. VkRenderPass, VkFramebuffer и VkCommandBuffer обеспечивают render pass и запись команд отрисовки. VkShaderModule служит для загрузки скомпилированных шейдеров. ImGui отвечает за графический интерфейс для управления параметрами, а GLFW — за создание окна и обработку ввода.

Результаты

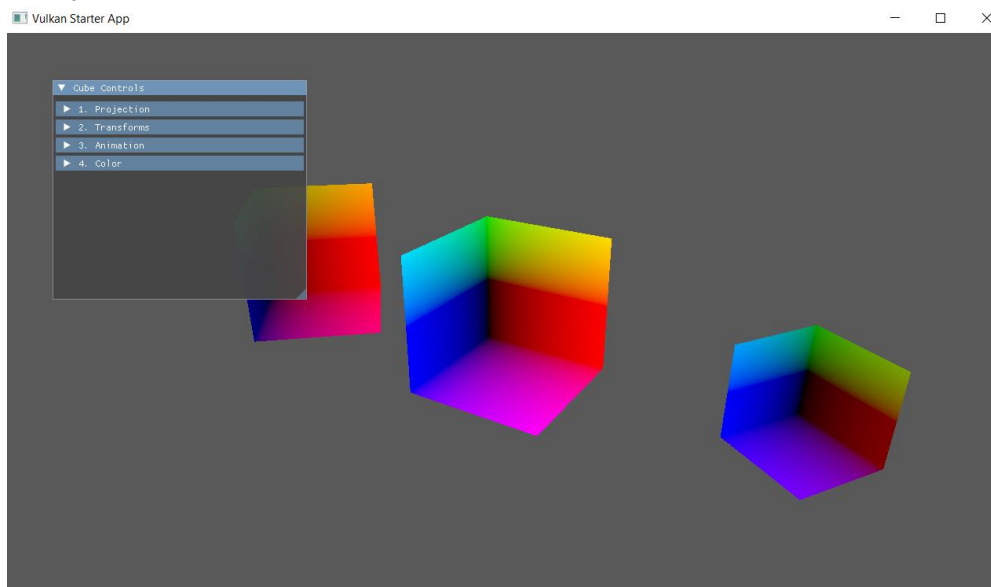


Рис. 1. Общий вид сцены: три куба (управляемый и два статичных), панель управления в ImGui с настройками проекции, трансформаций, цвета и анимации

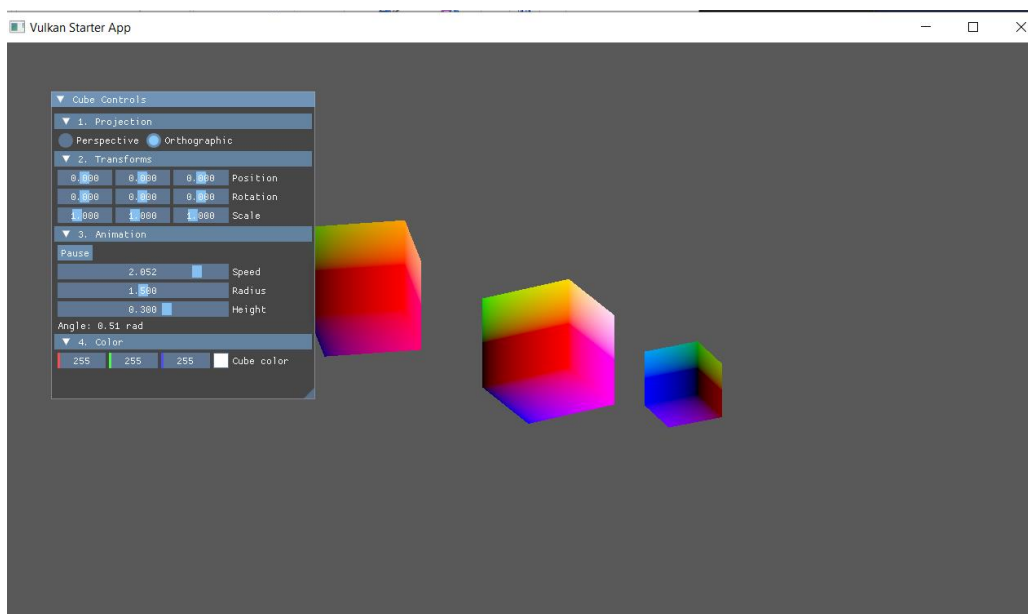


Рис. 2. Переключение проекции выполняется радиокнопками в интерфейсе. Демонстрация трансформаций: перенос, поворот и масштабирование куба с помощью слайдеров в интерфейсе.

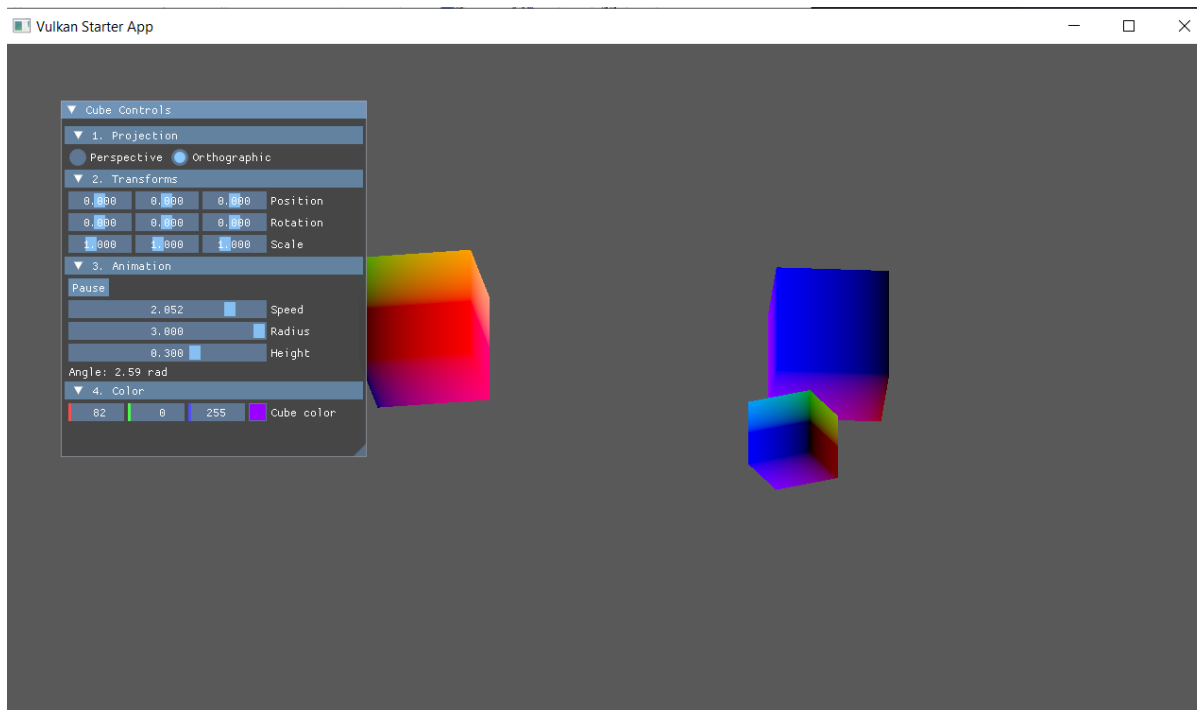


Рис. 3. Управление анимацией: кнопка паузы/воспроизведения, слайдеры скорости, радиуса и высоты траектории. Куб движется по сложной траектории.

Выводы

В ходе лабораторной работы я освоила базовые принципы трёхмерной графики и получила практический опыт работы с ключевыми объектами API Vulkan. Я научилась создавать и настраивать графический конвейер: загружать скомпилированные шейдеры, описывать входные атрибуты вершин, настраивать стадии растеризации, связывать пайплайн с render pass и дескрипторами. Разобралась с работой буферов через библиотеку VMA — созданием вершинного, индексного и uniform-буферов, копированием данных с CPU и обеспечением их доступности для GPU. Освоила математику 3D-преобразований: научилась строить модельную, видовую и проекционную матрицы, понимать разницу между перспективной и ортографической проекциями и применять их в шейдере в правильном порядке. Кроме того, научилась строить интерактивный интерфейс на ImGui: использовать слайдеры для управления трансформациями, радиокнопки для переключения проекции, ColorEdit для изменения цвета и кнопки для управления анимацией. Также были выполнены все задания лабораторной работы, включая шесть дополнительных: программа работает в реальном времени, поддерживает

динамическую смену проекции, трансформации, анимацию по траектории, процедурные цвета и отрисовку нескольких объектов на сцене.